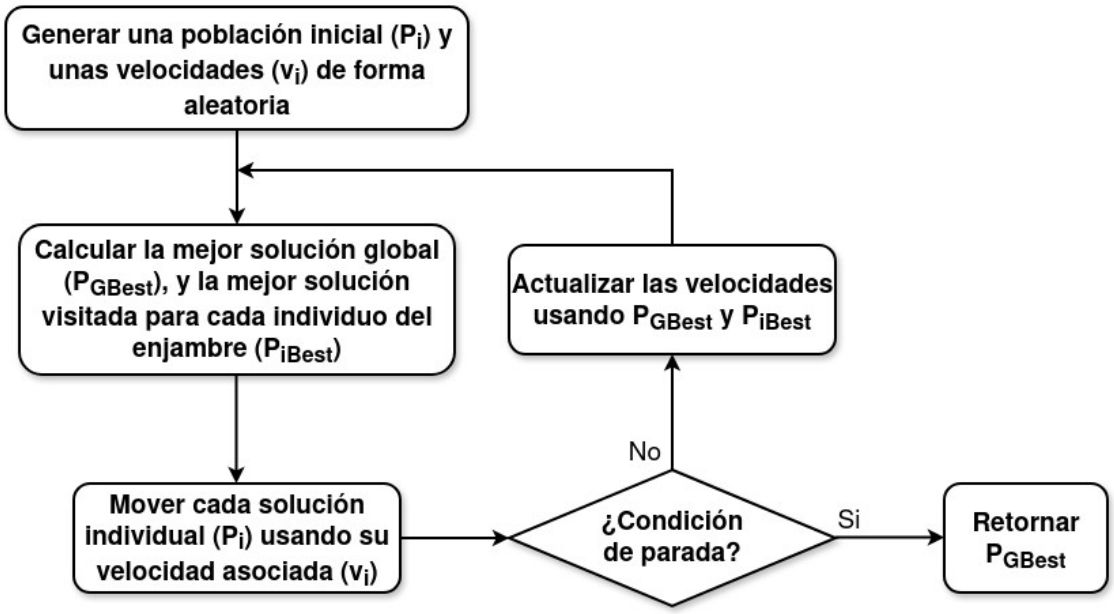
Optimización por enjambre de partículas (PSO – *Particle Swarm Optimization*)

Aprovechar el comportamiento de rebaño, colonia o cardúmen que exhiben algunas especies de animales.
Principio: Las partículas del enjambre se mueven por el espacio de soluciones siguiendo a los individuos más aptos, y (generalmente) recorriendo zonas de su entorno que históricamente han tenido buenos valores de aptitud (costo).

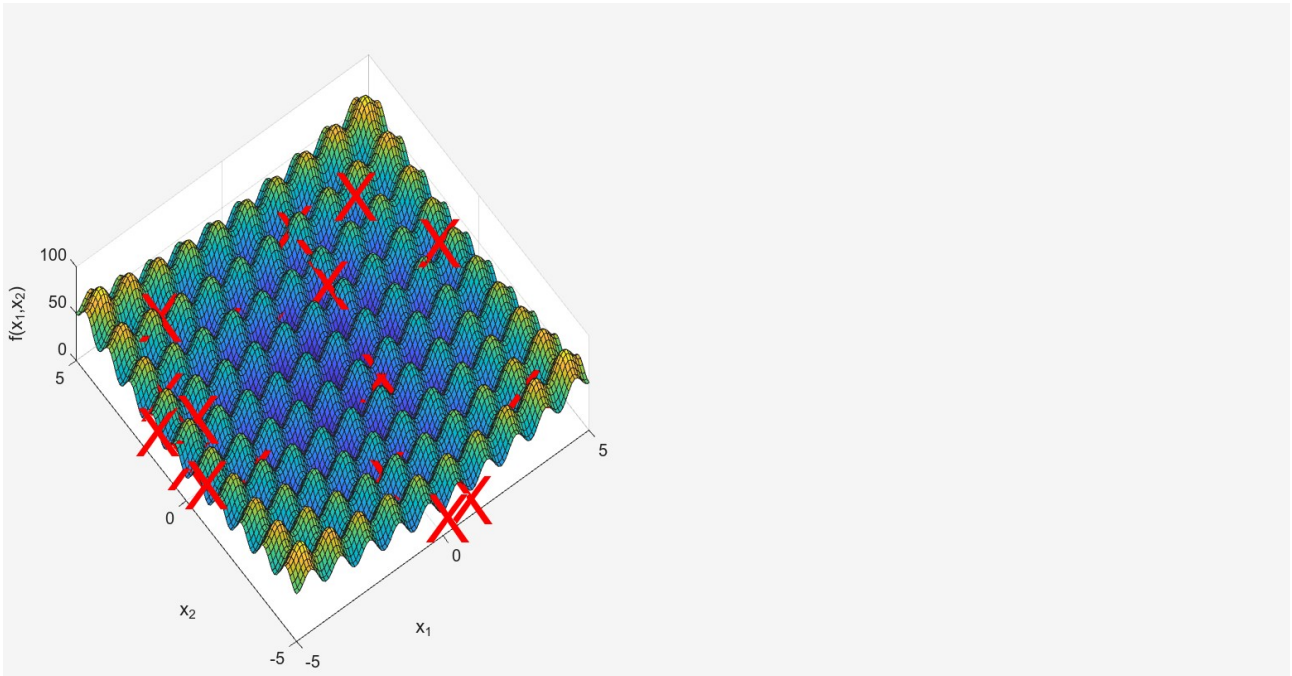
Algoritmo PSO genérico

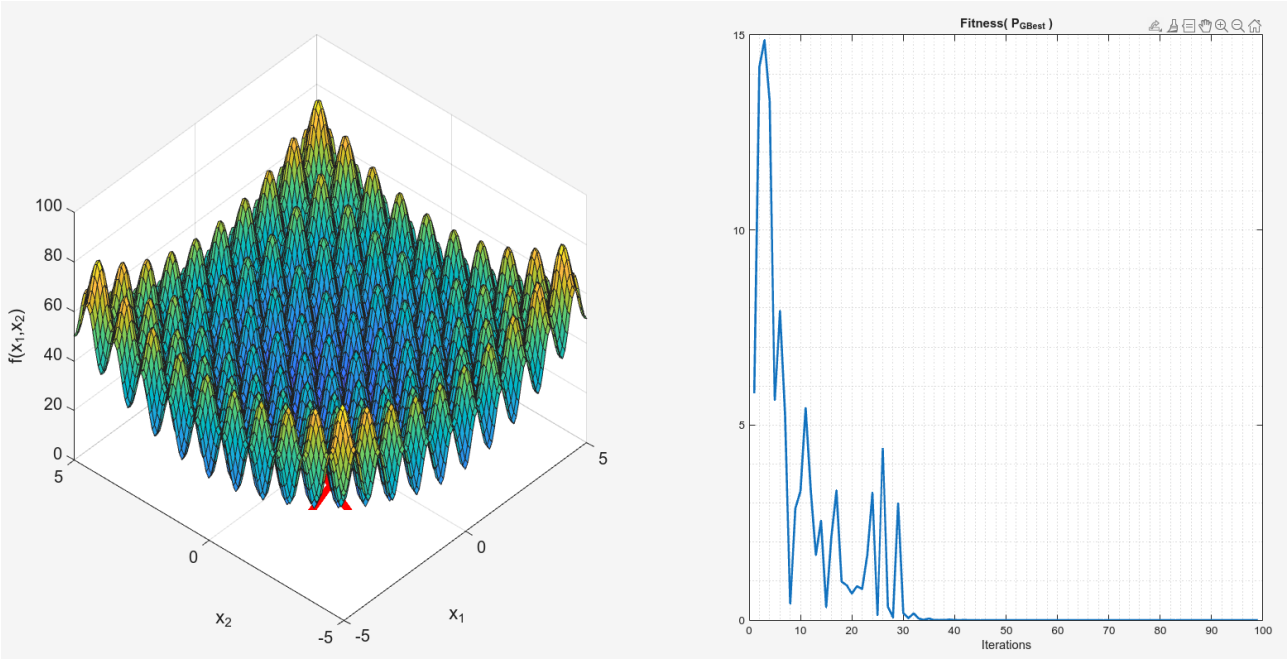


¿Cómo se actualizan las velocidades?

$$v_i(t+1) = v_i(t) + w_1 \cdot rand() \cdot (P_{iBest} - P_i) + w_2 \cdot rand() \cdot (P_{GBest} - P_i)$$

w_1 y w_2 corresponden a los pesos que se le dará a la mejor solución local y a la mejor solución global, encontradas hasta el momento, respectivamente.





Tarea de la semana: Usar los métodos pre-definidos de Matlab (o Python) para implementar un algoitmo PSO funcional.